

โครงสร้างทางเทคนิค – Izara Anywhere

- ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับประเทศไทย
- เวอร์ชัน 1.7.45 | จัดทำ 30 พฤษภาคม 2569
- มาตรฐานรายงาน: Word TH Sarabun New 16 pt | สไลด์ FC Iconic
- แผนภาพ: docs/diagrams.drawio (10 หน้า)

วัตถุประสงค์และหลักการ

- หลัก Man-in-the-Loop: แพทย์อนุมัติทุกผลลัพธ์ทางคลินิกจาก AI ก่อนส่งถึงผู้ป่วย
- รองรับ PDPA — ความยินยอม บันทึก audit และการแยกสิทธิ์ patient / doctor / admin
- Phase 1: เว็บแอปเท่านั้น — จอห์น วิดีโอคอล PHR/EMR ไปสั่งยา คำสั่ง lab

ภาพรวมตามพอร์ต

พอร์ต	เทคโนโลยี	พอร์ต (local)	บทบาท
Patient	React+Vite+Express	3005	ผู้ป่วย – จอหน้า PHR AI แผนที่
Doctor	React+Vite+nginx+Node	3010 / Cloud 8080	แพทย์/แอดมิน – EMR คิว Pool
Meeting	Express+Socket.IO	3020	Jitsi lobby STT pipeline AI SOAP

ชั้นงานสถาปัตยกรรม (Layers)

- 1. Client – เบราว์เซอร์, Jitsi WebRTC, Web Speech API
- 2. Portal – REST /api/, auth :3011, ไฟล์ static ผ่าน nginx
- 3. Real-time – PostgreSQL NOTIFY → pgNotifyListener → Socket.IO
- 4. Data – izara_phase1 บน PostgreSQL 18 + pgvector
- 5. External – Gemini 2.5 Flash Lite, Maps, OAuth, อีเมล

เครือข่ายคลาวด์ (Cloud Network)

- โครงการ GCP: izara-telemedicine | ภูมิภาค asia-southeast1
- Cloud Run: izara-patient-portal-dev-testing, izara-doctor-portal-dev-testing, izara-meeting-server-dev-testing
- ฐานข้อมูล: GCE VM 35.240.157.230:5432 (ไม่ใช่ Cloud SQL)
- Secret Manager: jwt-secret, database-url, gemini-api-key, google-client-id
- Artifact Registry + cloudbuild.yaml → deploy อัตโนมัติ

การเชื่อมต่อบริการ (Service Connections)

- HTTPS: เบราว์เซอร์ → Cloud Run แต่ละพอร์ทัล
- TCP 5432: ทุก Run service → PostgreSQL บน GCE (firewall จำกัด egress)
- WebRTC: Client ↔ meet.jit.si – สื่อวิดีโอไม่ผ่านเซิร์ฟเวอร์ Izara
- REST: Patient/Doctor → Meeting Server (/api/meetings, lobby, guest)
- WebSocket: Socket.IO สำหรับคิว การแจ้งเตือน อัปเดตนัด

โครงสร้างฐานข้อมูล (กลุ่มตาราง)

กลุ่ม	ตารางตัวอย่าง	หน้าที่
ตัวตน	users, sessions	ล็อกอิน บทบาท อนุมัติแพทย์
ผู้ป่วย	phr, vital_signs, living_wills	PHR PDPA หนังสือเจตนา
แพทย์	doctor_profiles, doctor_schedules	โปรไฟล์ ตารางเวร
นัดหมาย	appointments	สถานะ in_pool doctor_id
คลินิก	emr, prescriptions, lab_orders	SOAP ใบสั่งยา lab
ประชุม	meeting_records, meeting_transcripts	วิดีโอ STT สรุป

ความสัมพันธ์ข้อมูลหลัก

- users → patient_profiles | doctor_profiles
- users → appointments → meeting_records → meeting_transcripts
- appointments → emr, prescriptions, lab_orders
- emr.requires_validation = true จนกว่าแพทย์ลงนาม
- Trigger NOTIFY เมื่อ appointments เปลี่ยน → อัปเดตคิวแบบ real-time

กระบวนการจองนัด (ขั้นที่ 1-6)

ขั้น	ผู้ปฏิบัติ	การกระทำ	ระบบ/ตาราง
1	ผู้ป่วย	ล็อกอิน + PDPA	users, patient_consent
2	ผู้ป่วย	จองนัด กรอกอาการ	appointments INSERT
3	แพทย์/แอดมิน	รับจาก Pool หรือจัดสรร doctor_id	in_pool, doctor_id
4	แพทย์	ยืนยันนัด	status=confirmed
5	แพลตฟอร์ม	NOTIFY + Socket.IO	แดชบอร์ดอัปเดต
6	แพทย์	อ่านสรุป AI ก่อนพบ	Gemini + phr/emr

กระบวนการวิดีโอคอล (ขั้นที่ 7-10)

ขั้น	ผู้ปฏิบัติ	การกระทำ	ระบบ
7	ผู้ป่วย	เข้า Jitsi lobby	Meeting Server + meet.jit.si
8	แพทย์ (HOST)	เริ่มประชุม อนุมัติแขก	lobby API
9	ทั้งคู่	วิดีโอ + STT + แชท	meeting_transcripts
10	แพลตฟอร์ม	postMeetingPipeline	Gemini → emr draft

กระบวนการหลังพบ (ขั้นที่ 11-12)

- 11. แพทย์ตรวจสอบ EMR / ใบสั่งยา / lab – Man-in-the-Loop
- 11a. ลงนาม validated_by, signed_at
- 12. ผู้ป่วยเห็น timeline, คำแนะนำ, PHR ที่อนุมัติแล้ว
- 12a. การแจ้งเตือนผ่าน notifications + Socket.IO

สถานะนัดหมาย (Status Machine)

- pending → in_pool → assigned → confirmed → in_meeting → completed
- ยกเลิก: cancelled (ทุกฝ่ายตามสิทธิ์)
- in_pool=true: แสดงใน Appointment Pool ให้แพทย์รับหรือแอดมินจัดสรร
- ตรวจสอบ doctor_id ก่อนสร้าง meeting – GATE0

PHR • EMR • AI

- PHR: ผู้ป่วยเป็นเจ้าของ – แพทย์ ยา สัญญาชีพ หนังสือเจตนา
- EMR: SOAP JSONB – subjective, objective, assessment, plan
- AI: Gemini สรุป transcript → ร่าง EMR – แพทย์แก้และลงนาม
- RAG: pgvector บน knowledge_base / clinical_resources

ความปลอดภัยและ **Real-time**

- RBAC: แยก route patient / doctor / admin
- Auth: JWT/session, bcrypt, rate limit ล็อกอิน
- OWASP middleware: CSP, security headers
- Real-time: ช่อง NOTIFY appointment_* → Socket.IO room
- audit_logs: บันทึกการกระทำสำคัญ

การทดสอบและคุณภาพ (v1.7.45)

ชั้น	เครื่องมือ	ผลลัพธ์
Unit	Vitest 150 ไฟล์	2731 tests ผ่าน
Sonar	SonarLint + sonar-project.properties	S1874/S6594 แก้แล้ว; S6747 suppress
Cloud API	test:cloud:unit-gate + GATEO	78 cloud unit + G1-G5
Defect UI	Playwright Defect-regression	34 passed, 2 skipped (cloud)
เอกสาร	draw.io + DOCX/PPTX/PDF	docs/diagrams.drawio – ไม่ใช่ HTML diagram

- แผนภาพ: docs/diagrams.drawio (export PNG/PDF จาก draw.io)
- Defect pack: DN5, DP1, DJ1-DJ2 + v1.7.44 suites
- PHR persist, map lang=, health library thumbnail

Defect Remediation v1.7.45

- 23/23 defects Verified – PDF Defect หมออิสระ
- Sonar: emrService Blob URL print (S1874); scheduleCountParity RegExp.exec (S6594)
- S6747/S6438: CompleteEMREditor, CompletePrescribing, LiveTranscription – parser false positive
- Playwright: DN5 mark-all UI, DP1 PHR re-login, DJ1 map lang, DJ2 thumbnail

การ **deploy** และเอกสารอ้างอิง

- Local: docker-compose up – Patient :3005 Doctor :3010 Meeting :3020
- Cloud: npm run cloud:deploy -- -Tag v1.7.45 + gcloud update-traffic
- ล้างข้อมูลทดสอบ: npm run cleanup:cloud-test-only
- Processes/Pages/** – ขึ้นตอนละเอียดต่อหน้าจอ
- สร้างคู่มือ: npm run guides:technical (TH Sarabun 16pt, FC Iconic PPT)